

Zadanie 19 [3pkt] - TYP 3.4 (metoda 2)

Rozwiąż nierówność: $2x^7 + 3x^5 + 2x^3 \geq 0$

$$2x^7 + 3x^5 + 2x^3 \geq 0$$

$$x^3(2x^4 + 3x^2 + 2) \geq 0$$

$$x^3 = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$2x^4 + 3x^2 + 2 = 0$$

podstawiamy $t = x^2$

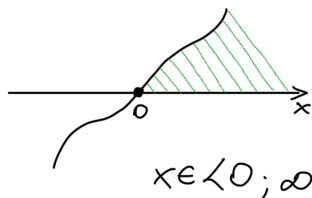
$$2t^2 + 3t + 2 = 0$$

$$\Delta = 9 - 16 < 0$$

brak rozwiązań

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

Zatem wykres funkcji będzie mieć postać:



Odp: $x \in <0; \infty)$.